

A 97 Chimie PSI

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,
DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ETIENNE, DES MINES DE NANCY,
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Filière TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 1997

CHIMIE

Filière : PSI

(Durée de l'épreuve : 1 heure 30 minutes)

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :

CHIMIE - Filière PSI

L'usage d'ordinateur ou de calculatrice est interdit.

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI, comporte cinq pages.

L'épreuve est constituée de deux parties indépendantes.

- Les candidats pourront admettre tout résultat fourni dans l'énoncé, qu'ils n'auraient pas établi, mais qui serait utile dans la poursuite de l'épreuve.
- Les candidats ne devront pas hésiter à formuler des commentaires qui leur sembleront pertinents, même si l'énoncé ne le demande pas explicitement.
- Le barème tiendra compte de la longueur de l'énoncé.

DEBUT DE L'ENONCE

On donne les logarithmes décimaux des nombres :

n	2	3	4	5	6	7	8	9
log(n)	0,30	0,48	0,60	0,70	0,78	0,85	0,90	0,95

$\log(1,01)$ est voisin de $5 \cdot 10^{-3}$

On rappelle que $\ln(X) = 2,3 \log(X)$ et $R = 8,32 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

On prendra $R \ln(X)$ peu différent de $20 \log(X)$.

Aucun résultat n'est demandé avec plus de deux chiffres significatifs.

Partie I Thermodynamique et cinétique.**Réaction entre le dihydrogène et le diiode formant l'iodure d'hydrogène.**

La synthèse de l'iodure d'hydrogène donne lieu entre 200°C et 600°C à l'équilibre homogène en phase gazeuse dont l'équation bilan sera écrite : $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2 \text{HI}$

La réaction de synthèse sera considérée comme résultant d'un seul acte élémentaire bimoléculaire donnant lieu à la formation d'un complexe activé à 4 centres :



L'énergie d'activation dans le sens de la synthèse de HI est voisine de $180 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

A - Définition des variables - Mélange équimolaire de H_2 et I_2

1 - On examine le cas d'un mélange équimolaire de n_0 moles de H_2 et de n_0 moles de I_2 .

Préciser pour ce système la définition des termes :

- avancement, noté ξ et avancement à l'équilibre noté ξ_e ;
- rendement noté ρ et rendement à l'équilibre noté ρ_e ;
- degré d'avancement (appelé aussi taux d'avancement) noté α et degré d'avancement à l'équilibre noté α_e ;
- fraction molaire d'un constituant i notée x_i et fraction molaire de ce constituant i à l'équilibre noté x_{ie} .

2 - Indiquer si ξ , ρ , α , x_i sont des paramètres intensifs ou extensifs.

3 - Quelle est l'influence de la pression sur les deux grandeurs ξ_e , α_e ?

B - Etude expérimentale

Dans une première expérience, on a introduit un mélange équimolaire constitué, d'une part de dihydrogène, en quantité de 12 micromoles (unité notée de façon abrégée μmol) et d'autre part de diiode, en quantité de 12 micromoles également, dans un réacteur donné fermé, à la température $T_1 = 720 \text{ K}$. La variation de la quantité d'iodure d'hydrogène en fonction du temps est donnée par le graphe 1.

Dans une deuxième expérience, on a introduit une quantité de 1,8 millimoles d'un mélange équimolaire de 0,90 millimoles (mmol) de dihydrogène et de 0,90 millimoles de diiode dans un deuxième réacteur du même type, également fermé, à $T_2 = 600 \text{ K}$. On obtient une quantité de 1,4 mmol d'iodure d'hydrogène lorsque la composition du mélange n'évolue plus.

4 - Pour chacune des deux expériences 1 et 2, établir la composition du système à l'équilibre (en moles et en fractions molaires) et calculer les grandeurs ξ_{e1} et α_{e1} , ξ_{e2} et α_{e2} correspondantes.

5 - En déduire si la réaction dans le sens direct est endothermique, exothermique ou athermique. Justifier qualitativement votre réponse.

6 - Donner l'expression de la constante d'équilibre K_i à une température T_i . Calculer les constantes K_1 et K_2 relatives aux deux températures.

7 - En déduire la variation d'enthalpie standard de la réaction de synthèse, variation supposée constante dans le domaine de température compris entre 550 et 750 K.

C - Optimisation de la température de réaction

On alimente un tube chauffé avec un mélange gazeux titrant 10% H_2 , 10% I_2 et 80% d'un gaz inerte. Le débit est suffisamment lent pour que l'équilibre puisse s'établir pendant la traversée du réacteur ainsi constitué.

8 - Quelle est la composition du mélange gazeux en sortie de réacteur si la température du tube est maintenue égale à 720 K ? à 600 K ?

9 - En déduire l'intervalle de température qu'il conviendrait de choisir pour que le gaz, à la sortie du réacteur, titre moins de 1% en diiode I_2 .

10 - Pour quelles raisons retient-on une température élevée (720 K) par la suite pour réaliser la synthèse de l'iodure d'hydrogène ?

D - Etude cinétique

Dans le cas de la première expérience décrite dans le paragraphe C, le graphe 1 représente l'évolution de la réaction au cours du temps t . On notera :

- a les concentrations initiales en I_2 et H_2
- a - x les concentrations en I_2 et H_2 à un instant quelconque
- a - x_e les concentrations en I_2 et H_2 à l'équilibre.

A la température T_1 , les constantes de vitesse sont $\vec{k}$ pour la synthèse et $\overleftarrow{k}$ pour la décomposition de HI.

11 - Etablir la relation entre $\vec{k}$, $\overleftarrow{k}$ et K_1 .

12 - Exprimer la vitesse de la réaction et montrer qu'on peut la mettre sous la forme

$$\frac{dx}{dt} = k' (a' - x) (x_e - x)$$

où k' est homogène à une constante de vitesse bimoléculaire
et a' est homogène à une concentration.

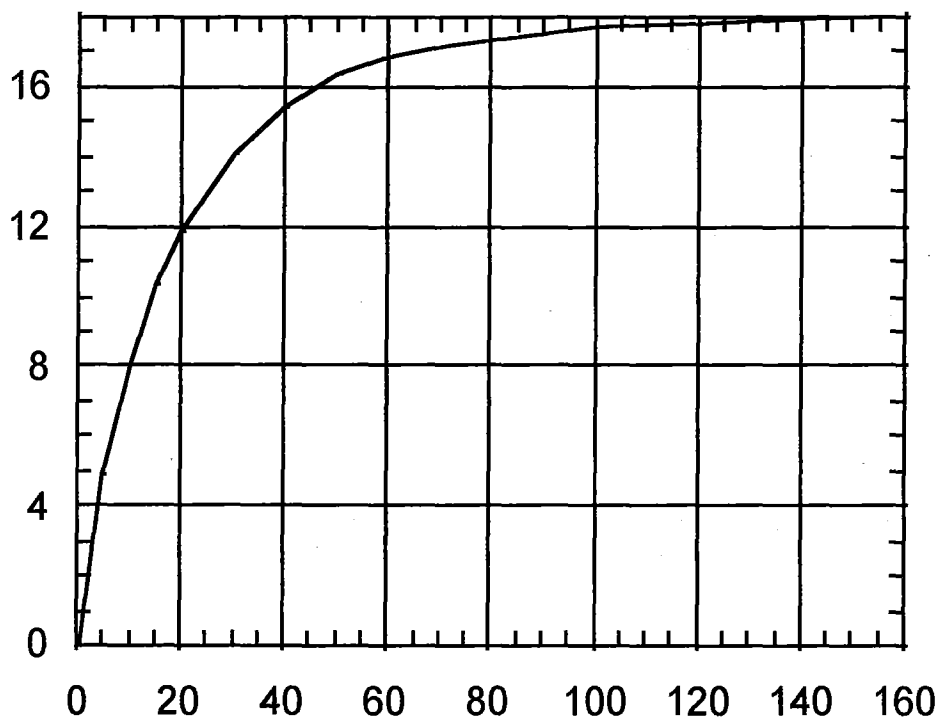
13 - Exprimer k' en fonction de $\vec{k}$, a et x_e . Montrer que pour cette expérience, les valeurs de $\vec{k}$ et k' ne diffèrent que d'environ 10%. On prendra dans la suite $\vec{k} = k'$.

14 - Exprimer a' en fonction de a et x_e et calculer le rapport $\frac{a'}{a}$.

15 - Etablir l'équation $t = t(x)$ et déduire du graphe 1 la valeur du produit $a \vec{k}$. Quelle grandeur facilement mesurable permettrait de déterminer $\vec{k}$?

16 - Quelle doit être la qualité de la régulation de température T (exprimée par la variation ΔT maximum admissible) pour que les vitesses mesurées à 720 K soient connues à mieux que 1% ?

17 - Représenter la variation d'enthalpie (ou profil énergétique) du système en cours d'évolution. Calculer l'énergie d'activation dans le sens de la décomposition de HI.



Graphe 1 - Evolution de la quantité d'iodure d'hydrogène (exprimée en micromoles) en fonction du temps (en minutes).

Expérience 1 à 720 K

Partie II - Matériaux organiques.

Les polymères sont fabriqués en quantités croissantes et remplacent souvent de plus en plus d'autres matériaux pour des applications variées. La production mondiale de matières plastiques a plus que doublé entre 1980 et 1995 (+22% pour l'aluminium et +5% pour l'acier). La France était en 1994 le 5^{ème} pays producteur et assurait environ 5% de la production mondiale avec 5,7 millions de tonnes (source : SESSI - Ministère de l'industrie n°70 janvier 1997).

A - Les polymères dans la vie courante

Trois polymères très courants, appelés ici P1, P2, P3, présentent des propriétés physiques, ou physicochimiques rassemblées dans le tableau ci-dessous.

- Le produit P1 est un produit solide transparent sous sa forme standard à 25°C.
- Les produits P2 et P3, solides à 25°C, sont issus du même monomère, mais préparés dans des conditions expérimentales différentes.

- ⇒ La polymérisation est radicalaire sous haute pression pour P2.
- ⇒ La réaction sous pression modérée et en présence d'un catalyseur dit de coordination, mis au point par K. Ziegler et G. Natta conduit à P3 : la connaissance de ce catalyseur et son mécanisme d'action n'est pas demandé pour résoudre le problème, on précise seulement que ce catalyseur conduit à des réactions sélectives.

Dans certaines parties d'un polymère, les chaînes sont reliées entre elles selon un édifice cristallin organisé constituant des zones d'ordre appelées cristallites, en général petites devant la longueur des chaînes. Dans l'autre partie, les chaînes sont enchevêtrées au hasard.

On appelle *cristallinité* la fraction massique de la partie cristallisée du polymère.

On appelle *cohésion moléculaire spécifique* l'énergie molaire correspondant aux interactions sur une distance de 0,5 nm d'une chaîne donnée avec 4 autres chaînes voisines. En première approximation, on admettra qu'à une cohésion élevée ($> 4000 \text{ J mol}^{-1}$), sont associées les propriétés mécaniques suivantes : module élastique fort, correspondant à un matériau rigide, avec une résistance à la rupture élevée.

On appelle température de transformation pour un polymère soit un changement d'état, soit plus généralement les modifications des propriétés physiques du polymère.

Propriétés	P1	P2	P3
groupements responsables de la cohésion	CH_2 et C_6H_5	CH_2	CH_2
cohésion molaire (J mol^{-1})	17000	< 4000	4200
cristallinité (%)	0	30 à 60	80
température de transformation		105 à 110°C, transition vitreuse	130 à 140°C, fusion
densité		0,91 à 0,92	0,96
thermoplasticité	bonne	bonne	bonne

18 - D'après ces données, vous devez déduire les grandes lignes caractérisant les propriétés structurales des trois polymères. Pour cela vous remplirez un tableau en répondant simplement par OUI ou NON dans chaque case à la question : le composé P_i est-il linéaire ? ramifié ? stéréorégulier ? Justifiez, simplement, chaque réponse.

	linéaire	ramifié	stéréorégulier
P1			
P2			
P3			

19 - Indiquer quels seraient, pour les trois domaines d'application visés ci-après, le ou les polymères vous semblant davantage adaptés (réponse OUI ou NON).

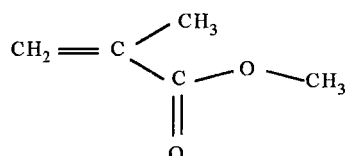
	P1	P2	P3
Tuyaux moulés			
Films pour emballages			
Conteneurs pour l'industrie chimique ou pharmaceutique			

20 - Comment obtient-on le polymère P1 ? on se bornera à donner seulement le type de mécanisme des réactions conduisant à la polymérisation.

21 - Qu'est-ce qu'un polymère thermoplastique ? Pourquoi P1, P2, P3 sont - ils tous thermoplastiques malgré leurs grandes différences de structure et de propriétés ?

B- Polymérisation du méthacrylate de méthyle.

On veut polymériser le méthacrylate de méthyle, appelé MAM, en présence de petites quantités de n-butyl-lithium noté R-Li. La formule semi-développée du MAM s'écrit :



22 - Comparer la réactivité du MAM à celle du propène vis à vis des électrophiles. Quelle conséquence cela a-t-il sur l'approche des anions ?

23 - De quel type de polymérisation s'agit-il ? Montrer que le carbanion intermédiaire est stabilisé par résonance.

FIN DE L'ENONCE

FIN DE L'EPREUVE